Ustalmy alfabet A oraz zbiór symboli N. *Konfiguracją* nazwiemy dowolną parę $c = (v, \sim)$, gdzie $v = a_1 \dots a_n \in (A \cup N)^*$ a $\sim$ jest *skojarzeniem*, czyli relacją równoważności nad pozycjami w v (czyli nad $\{1, \dots, |v| = n\}$) spełniającą następujące warunki:

- Każda klasa abstrakcji relacji $\sim$ ma co najwyżej dwa elementy.
- Jeśli $a_i \in A$, to klasa równoważności i ma dokładnie jeden element.
- Jeśli $a_i \in N$ oraz $j_1 \sim j_2$ dla pewnych $j_1 < j_2$, to $i \leq j_1$ lub $i \geq j_2$.

Jeśli $i \sim j$ dla $i < j$, to mówimy, że wystąpienia symboli $a_i, a_j \in N$ na pozycjach i, j są *połączone* w konfiguracji c. Przez *rozłączenie* takiej pary wystąpień symboli rozumiemy konfigurację, w której ich dwuelementowa klasa abstrakcji została zastąpiona przez dwie jednoelementowe. Przez *połączenie* pary niepołączonych wystąpień symboli rozumiemy operację odwrotną. Konkatenację konfiguracji definiujemy naturalnie, zachowując pary połączone. Konfigurację złożoną z jednego symbolu $X \in N$ zapisujemy $[X]$. Do konfiguracji $c = (v, \sim)$ możemy stosować dwa rodzaje *reguł*:

- Reguły *unarne* postaci $X \to (u, \sim)$, gdzie $X \in N$ a $(u, \sim)$ jest konfiguracją. Dla dowolnego niepołączonego wystąpienia X w c, mamy $c = c_1[X]c_2$ dla pewnych konfiguracji c_1, c_2, i otrzymujemy konfigurację $c' = c_1(u, \sim)c_2$.
- Reguły *binarne* postaci $X_1, X_2 \to (u_1, \sim_1), (u_2, \sim_2)$, gdzie $X_1, X_2 \in N$ a $(u_1, \sim_1), (u_2, \sim_2)$ są konfiguracjami. Jeśli ostatni symbol $Y_1 \in N$ w u_1 jest niepołączony w $(u_1, \sim_1)$ oraz pierwszy symbol $Y_2 \in N$ w u_2 jest niepołączony w $(u_2, \sim_2)$, mówimy, że reguła *utrzymuje skojarzenie*, a parę $(Y_1, Y_2) \in N^2$ nazywamy *następnikiem* pary $(X_1, X_2) \in N^2$.

  Regułę binarną możemy zastosować, jeśli c zawiera połączone wystąpienia symboli X_1, X_2, przy czym X_1 jest przed X_2. Niech $c' = c_1[X_1]c_2[X_2]c_3$ będzie efektem rozłączenia dowolnych wystąpień X_1, X_2 w c. Jeśli reguła nie utrzymuje skojarzenia, w wyniku zastosowania reguły otrzymujemy konfigurację $c'' := c_1(u_1, \sim_1)c_2(u_2, \sim_2)c_3$. Jeśli reguła utrzymuje skojarzenie, dodatkowo łączymy w c'' ostatnie wystąpienie symbolu w u_1 z pierwszym wystąpieniem symbolu w u_2.

Zdefiniujmy *system ze skojarzeniami* jako krotkę (A, N, S, α), gdzie A to alfabet, N to zbiór symboli, S jest konfiguracją początkową, a α jest skończonym zbiorem reguł (unarnych i binarnych). Język definiowany przez (A, N, S, α) to zbiór wszystkich możliwych ciągów $v \in A^*$, które można otrzymać stosując reguły z α, zaczynając z konfiguracji S.

1. (1 pkt.) Czy systemy ze skojarzeniami, w których wszystkie reguły są binarne, definiują tę samą klasę języków co wszystkie systemy ze skojarzeniami?

2. (1,5 pkt.) Niech L będzie językiem pewnego system ze skojarzeniami, a R językiem regularnym. Czy język $L \cap R$ jest definiowany przez pewien system ze skojarzeniami?

3. (2,5 pkt.) Dla każdego skończonego zbioru N i relacji $R \subseteq N \times N$ udowodnij następującą równoważność: języki definiowane przez wszystkie systemy ze skojarzeniami z symbolami N i relacją następnika R są bezkontekstowe wtedy i tylko wtedy, gdy relacja R jest acykliczna (tzn. jej domknięcie przechodnie jest przeciwzwrotne).